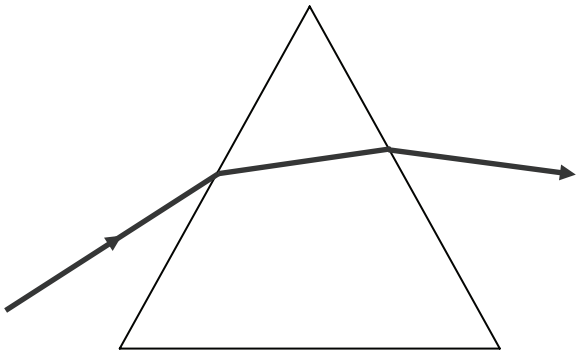
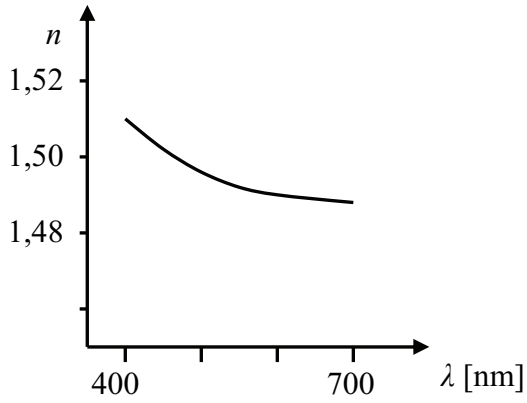
**3/B A mellékelt ábrán egy prizma látható, melyre balról egy vörös színű fénysugár esik, majd áthalad rajta.**



a) Elemezze részletesen a fénysugár útját a prizmán keresztül! Milyen szabályszerűség írja le a fénysugár áthaladását a prizma első és második felületén? Hogyan befolyásolja ez a szabályszerűség a fénysugár irányát az áthaladás során?

b) Az alábbi grafikon a prizma anyagának törésmutatóját ábrázolja a fény hullámhosszának függvényében. Rajzolja be (vázlatosan) az ábrára egy, a vörös fénysugárral együtt érkező kék színű fénysugár sugármenetét a prizmán keresztül! Miben tér ez el a vörös fény sugármenetétől és miért?

c) Mi történik, ha fehér fénysugár esik a prizmára az ábrán bemutatott módon? A prizmának mely tulajdonságai meghatározóak a jelenség létrejötte és mértéke szempontjából?




| a) | b) | c) | Összesen |
|---|---|---|---|
| 6 pont | 8 pont | 6 pont | 20 pont |
| | | | |